

Visit Report

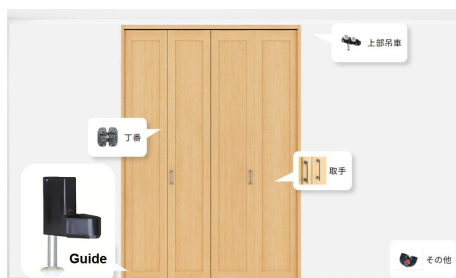
To : MIHI
Cc : FNM, CAAG, GUOS, GUOC, FANH, YATE, MORT,
FUJT, OZAN, KATS
From : OZAN

Date of visit: 20 Feb. 2026
Date of report: 22 Feb. 2026

Murakoshi

Participants : Murakoshi : Mr. Shumpei Tada(Executive officer of Technical Department))
: Mr. Tatsuo Mizukami (Section Chief of Technical Department)
Koshin : Mr. Kazuto Takei (President)
Kasei(Molder) : Mr. Naoki Amemiya (Factory manager)
Inabata (distributor) : Mr.Ozaki
EMS : MIHI, SASN

OEM : Woodone
Sales responsible : MIHI
Distributor : Inabata
Location : Yamanashi pref. Japan
Application : Door guide tool
Segment Code : 430
Project number : Before PDS
Material : Grilamid 2D 20 natural
USP : Lower moisture uptake and swelling than PA66
Potential : To be confirmed
SOP : To be confirmed



1. Target of visit

Material explanation before the moulding trial of Grilamid 2D 20

2. Summary

- Moulding trial will be performed by mid of Mar.
- PA 66 black (current material) 200pcs and Grilamid 2D 20 natural will be prepared for testing.
- Murakoshi will summarize test items and schedule by end of Feb. Check them by beginning of Mar.

3. Details

Background

- Murakoshi has dimension instability issue for some applications using unreinforced PA 66. As the countermeasure, FUJT and MIHI suggested PA612, Grilamid 2D 20. Mrakoshi accepted this proposal and selected a first test application. They selected door latch parts and arranged kick-off meeting with their moulder "Koshin Kasei". They requested explanation about

difference between PA 66 and PA 612 as to properties. This time, Mrakoshi, Inabata and EMS visited Koshin Kasei.

- However, at the start of this meeting, Murakoshi told us that a first test part was changed from door latch parts to door guide tool under the closet.

Situation in usage of PA 66

- Tolerance of inner diameter (Metal shaft is inserted) : ± 0.05 mm



- Pre-delivery inspection by Koshin Kasei is passed as dry condition. Parts are delivered without conditioning.
- After receiving production parts, Murakoshi store them in their warehouse. No clear rule about storage period.
- Acceptance inspection is done before assembly process in Murakoshi. Sometimes, Murakoshi QA judges that dimension is out of tolerance because of swelling.
- Koshin Kasei is requesting improvement of this situation. Murakoshi decided to try less moisture uptake material this time.
- Swelling by moisture uptake causes bigger gap between a door guide tool and a metal shaft.
- A metal shaft moves up and down. Then, bigger gap causes instable up-and-down motion.

Current material

- 1st information from Mrakoshi was Asahi Leona 1300S (Standard unreinforced PA 66). However, current material used for the door guide was PA66 recycle material "TANAJIN® TN720 or TN710" which is PIR from fiber and film waste in production factory.
- TAKAYASU URL: <https://www.takayasu-rf.co.jp/business/nylon.html>

ナイロン樹脂【タナジン®】ができるまで



糸、フィルム等形状によって処理をする機械を選定します。



ペレット状、粉碎された粒状以外のものは溶解処理されます。



ゴミ除去のフィルターを通りルーダーにかけられ、製造された樹脂をカット。



ふるいに掛け、社内規格のペレットサイズを合格したものを乾燥させます。



回転式真空乾燥機でペレットの水分を除去。回転式のためムラなく乾燥できます。



サンプルを抜き取り、水分率、粘度、色、灰分など製品検査を合格したもののみ出荷。



吸湿防止のため、アルミ防湿25kg袋やフレコンバッグに梱包されます。

Tooling information

- 3 Plates, Pin gates -> Sub runner with submarine gates, 4 cavities

Injection moulding machine

- Sumitomo SE100EV-A https://www.koushinkasei.com/equi_guide.html
- Vent type barrel of Nihon Yuki is equipped.
- Nihon Yuki "Hungly feeder" is used.



- Venting from both "vent of barrel" and "Hungly feeder"

Concerns and countermeasures

- Leakage of melt from vent hole (Vent-up) of the barrel by higher melt viscosity than PA 66
→ Backup: Grilamid XE 4159 (medium viscosity unreinforced PA 612)

Recommendations

- Based on TDS and Grilamid PA 612 presentation, recommendation of material handling and moulding parameter were given.

Expected potential

- Parts: 8 (g/pcs) × 20,000 (pcs/month) = 160(kg/month), Runner: total runner weight ≒ 40 (kg/month) → 2~3t/a for only this model.
- Details will be checked by end of Feb.

Schedule

- Moulding trial will be done by mid of Mar.
- Assessment schedule is not fixed yet. -> Follow up the detail assessment schedule

4. Actions

No.	Action	Resp.	Due date
1	Investigation and understanding of the detail structure and function of door guide	SASN	End of Feb.
2	Check the detail schedule, pot and testing items	MIHI	Beginning of Mar.
3	Preparation of PDS	MIHI	End of Mar.
4	Support moulding trial	SASN	Mid of Mar.

5. Attachments

住インテリア事業部
執行役員 開発技術統括

真 崎 善 行

電話 055-261-1814 (直通)
FAX 055-230-5217
〒406-0802 山梨県笛吹市御坂町金川原字大原1222-1
E-mail: y-mazaki@murakoshiseikou.com
URL: http://www.murakoshiseikou.com
未来を思考する限りない情熱とオリジナリティ

株式会社ムラコシ精工
●木工用ジョイント ●精密部品・ネジ

住インテリア事業部 山梨事業所
開発技術部

課長 **水 上 達 夫**

電話 055-261-1814 (直通)
FAX 055-230-5217
〒406-0802 山梨県笛吹市御坂町金川原字大原1222-1
E-mail: t-mizukami@murakoshiseikou.com
URL: http://www.murakoshiseikou.com
未来を思考する限りない情熱とオリジナリティ

株式会社ムラコシ精工
●木工用ジョイント ●精密部品・ネジ

KUSHN
エンジニアリングプラスチック

〒409-1306
山梨県甲州市勝沼町山728番地
TEL 0553-44-3001
FAX 0553-44-3971
HP: http://www.koushin.co.jp
E-mail: koushin@tea.ocn.ne.jp

代表取締役 **武 井 一 人**
Kazuto Takei

株式会社 甲進化成

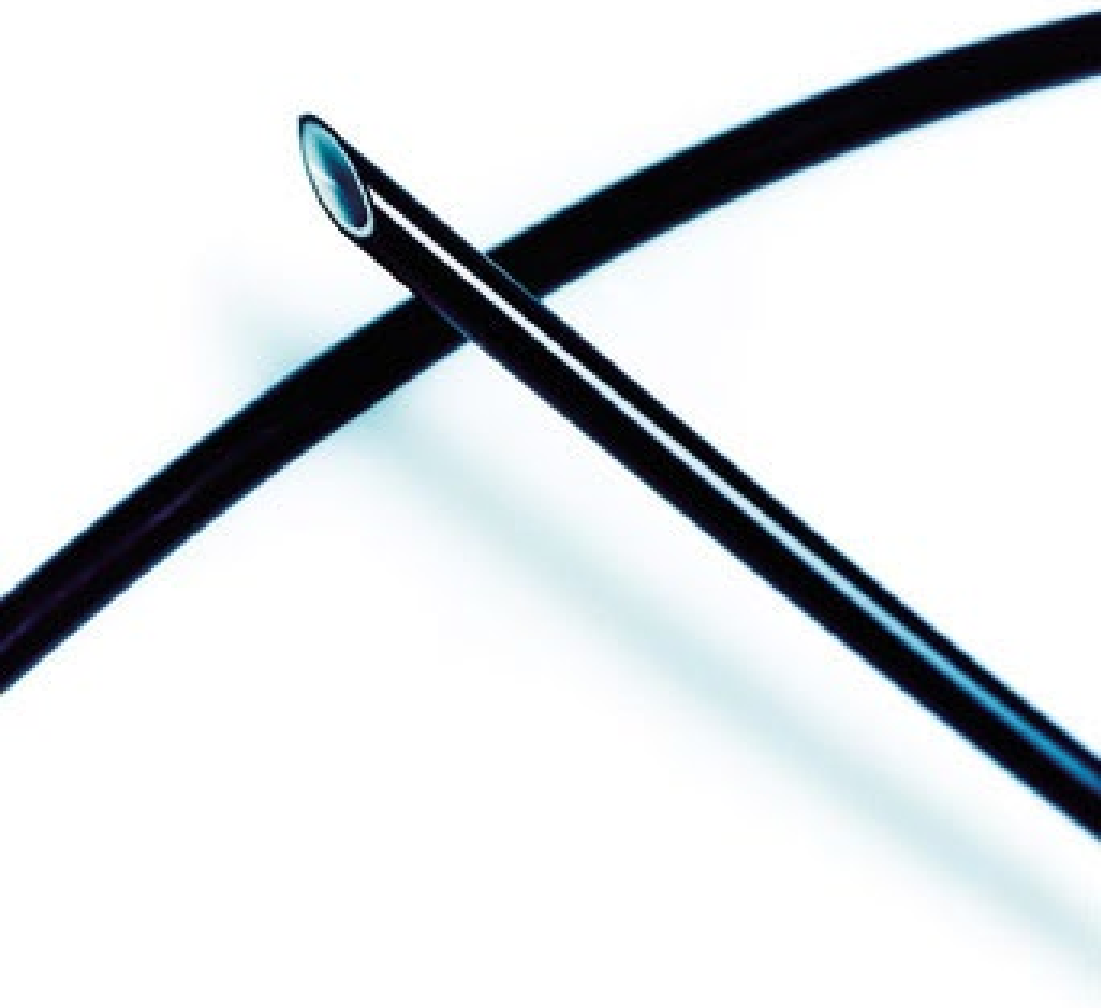
KUSHN
エンジニアリングプラスチック

〒409-1306
山梨県甲州市勝沼町山728番地
TEL 0553-44-3001
FAX 0553-44-3971
E-mail: koushin@tea.ocn.ne.jp
E-mail: koushin2@room.ocn.ne.jp
E-mail: amemiya.koushin@outlook.jp
携帯 090-2179-7932

工場長 **雨 宮 直 樹**

株式会社 甲進化成

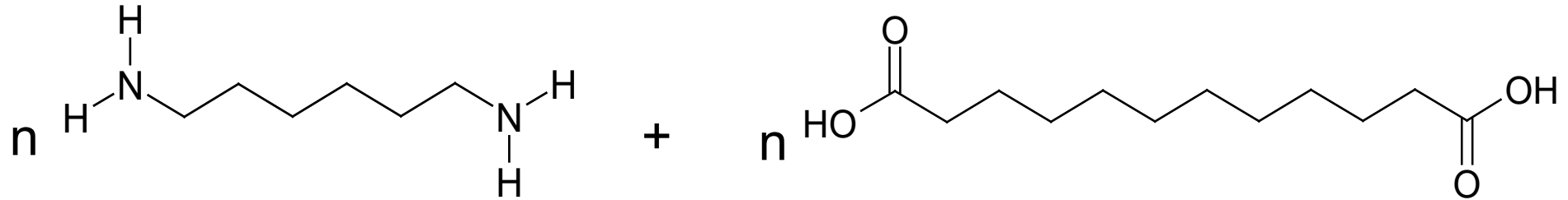
Best regards,
Naoyuki Sasaki



(株)ムラコシ精工 御中 グリルアミド 2D ポリアミド 612

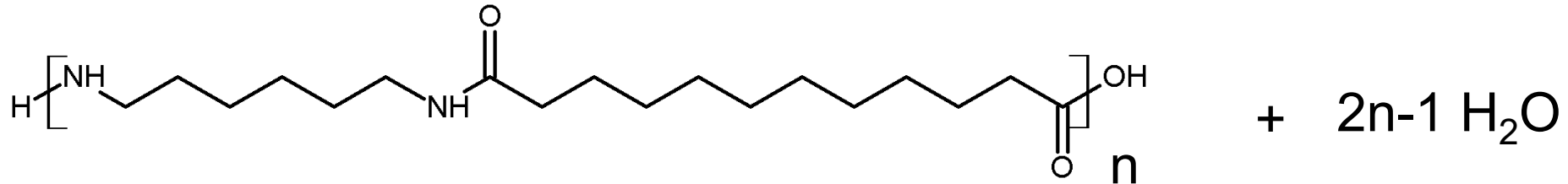
エムスケミー・ジャパン株式会社
技術開発センター
佐々木 直之
2026.02.20

化学構造 Grilamid 2D PA612



ヘキサメチレンジアミン

ドデカン酸



ポリアミド 612

化学構造 Grilamid 2D PA612

主な特性

- 長鎖ポリアミド
- PA6またはPA66とPA12の中間的な特性
- PA12よりも高い融点と短期耐熱性
- 低い吸水率
- 優れた耐UV性・耐薬品性
- 良好な耐加水分解性・耐ZnCl₂性
- 射出成形および押出成形向けの幅広いラインナップ
- PA12との良好な接着性（共押出）

Grilamid 2D PA612 - 非強化グレード概要

グリルアミド		2D 20 NAT	XE 4159 NAT/BK	2D XE 4297 BK	XE 4071 BK	XE 4155 BK	2D 25 H HM BK
特性	中粘度		●				
	高粘度	●		●	●	●	●
	耐衝撃性				●	●	●
	耐熱性		●				●
	高耐熱性			●	●	●	
加工	射出成形	●	●				
	押出成形	●		●	●	●	●
主な用途	ディーゼル燃料チューブ				●	●	
	エアブレーキチューブ			●	●	●	
	油圧チューブ			●	●	●	
	冷却チューブ				●	●	
	金属チューブコーティング						●
	Injection molding	●	●				

[1] ガソリン接触は推奨されません

[1]

[1]

[1]

特徴 Grilamid 2D PA 612 – 非強化

	特徴
2D 20 NATURAL	高粘度, 無添加ポリマー
XE 4159 NATURAL / BLACK	中粘度, 耐熱性, 離型剤
2D XE 4297 BLACK [1]	高粘度, 高耐熱性
XE 4071 BLACK [1]	高粘度, 耐衝撃性, 高耐熱性
XE 4155 BLACK [1]	高粘度, 高耐衝撃性 高耐熱性
2D 25 H HM BLACK	高粘度, 耐熱&耐UV特性, 金属接着性改良
2D FE 12239 BLACK	中粘度, 耐熱&耐UV特性, 金属接着性改良

[1] ガソリン接触は推奨されません

用途 グリルアミド 2D PA612 – 非強化グレード

名称	用途
2D 20 NATURAL	一般用途 射出成形 & 押出成形
XE 4159 NATURAL / BLACK	一般用途 射出成形
2D XE 4297 BLACK [1]	硬質耐熱チューブ, エアコン用途チューブ
XE 4071 BLACK [1]	セミフレキシブルチューブ, 自動車用冷却チューブ, エアコン用チューブ
XE 4155 BLACK [1]	フレキシブルチューブ（主に自動車用途）
2D 25 H HM BLACK	金属チューブコーティング

[1] ガソリン接触は推奨されません

グリルアミド 2D PA612 – 用途例

グリルアミド 2D PA612



Grilamid 2D PA612 非強化 他材との比較

特性	規格	単位	Grilamid 2D 20 NATURAL PA612	従来材 非強化 PA66	Grilamid L 20 NATURAL PA12	Grilon BS/2 PA6
引張弾性率 *	ISO 527	MPa	1600	1200	1'100	1'100
引張強度 *	ISO 527	MPa	50	52	50	50
引張破断伸び率 *		%	> 50	250	> 50	> 50
シャルピー衝撃強度 * at 23°C / at - 30°C ノッチ無し ノッチ付き	ISO 179/2 1eU 1eA	kJ/m ²	n.b. / n.b. 10 / 6	n.B 6/NA	n.b. / n.b. 7 / 6	n.b. / 30 20 / 3
HDT/A (1.8 MPa)	ISO 75	°C	60	70	50	55
HDT/B (0.45 MPa)	ISO 75	°C	130	190	125	170
融点 (DSC)	ISO 11357	°C	218	N.A 255-265 (標準PA66 : 255-265)	178	222
吸湿 23°C 相対湿度50% 飽和吸水	ISO 62	%	1.3 2.8	2.5 N.A**	0.7 1.5	3 9
密度	ISO 1183	g/cm ³	1.06	1.14	1.01	1.14
収縮率 流動方向 / 垂直方向	ISO 294	%	1.7 / 1.7	1.3~2.0/1.3~2.0	0.8 / 0.85	1.05 / 1.05

* = 吸湿
n.b. = 破断無し

**非強化標準PA66
→8%前後

Grilamid 2D PA612 非強化 他材との比較

推奨条件	単位	Grilamid 2D 20 NATURAL PA612	従来材 非強化 PA66
材料乾燥温度	℃	80-100	80-90
乾燥時間	hour	4-12	2-3
樹脂温度	℃	260-280	270-290
金型温度	℃	70-90	75-85

* = 吸湿

n.b. = 破断無し

Disclaimer

The information contained in this publication is based on our present knowledge and experience. The given figures and data are guidance values and do not represent binding material specifications. No warranties of any kind, either express or implied, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are given regarding products, design, data and information. The customer is not released from his obligation to investigate the products fitness and the suitability for the intended application, compliance with legal requirements and intellectual property rights. We reserve the right to change the information at any time and without prior notice. The information in this publication is not to be considered a contractual obligation and any liability whatsoever is expressly declined. For further questions about our products please contact our experts.

技術資料

TECHNICAL DATA SHEET

グリルアミド 2D 20

ナチュラル

GRILAMID 2D 20

NATURAL

製品概要

グリルアミド 2D 20 ナチュラルは、中粘度の非強化ポリアミド 612 (P A 612)の射出成形用および押出成形用の材料です。

本グレードの特徴は：

- ・良好な耐薬品性
- ・中庸な吸水性
- ・高強度
- ・吸水時の延性、回復性
- ・低密度

グリルアミド 2D 20 ナチュラルは中庸な使用温度下のUVの繰り返し直接照射を受けない製品/部品の生産に適しています。推奨される用途は：

- 射出成形機構部品
- ブッシュ、ギア
- チューブ、フィルム、シート
- 被覆材

Grilamid®
EMS

特性一覧

機械的性質

		規格	単位	状態	グリルアミド 2D 20 ナチュラル
引張弾性率	1 mm/min	ISO 527	MPa	乾燥 吸湿	2300 1600
引張強度（降伏点）	50 mm/min	ISO 527	MPa	乾燥 吸湿	60 50
引張伸び（降伏点）	50mm/min	ISO 527	%	乾燥 吸湿	4 16
引張強度（破断点）	50mm/min	ISO 527	%	乾燥 吸湿	* *
引張伸び（破断点）	50mm/min	ISO 527	%	乾燥 吸湿	>50 >50
衝撃強度（シャルピー、23℃）	Charpy, 23℃	ISO 179/2-1eU	kJ/m ²	乾燥 吸湿	非破壊 非破壊
衝撃強度（シャルピー、-30℃）	Charpy, -30℃	ISO 179/2-1eU	kJ/m ²	乾燥 吸湿	非破壊 非破壊
ノッチ付衝撃強度（シャルピー、23℃）	Charpy, 23℃	ISO 179/2-1eA	kJ/m ²	乾燥 吸湿	5 10
ノッチ付衝撃強度（シャルピー、-30℃）	Charpy, -30℃	ISO 179/2-1eA	kJ/m ²	乾燥 吸湿	6 6
硬度（ボール押込法）		ISO 2039-1	MPa	乾燥 吸湿	81 76

熱的性質

融点	DSC	ISO 11357	℃	乾燥	218
荷重たわみ温度 HDT/A	1.80 MPa	ISO 75	℃	乾燥	60
荷重たわみ温度 HDT/C	8.00 MPa	ISO 75	℃	乾燥	130
線膨張率（流れ方向）	23-55℃	ISO 11359	10 ⁻⁴ /K	乾燥	1.1
線膨張率（垂直方向）	23-55℃	ISO 11359	10 ⁻⁴ /K	乾燥	0.9
最高使用温度	長期	ISO 2578	℃	乾燥	80
最高使用温度	短期	ISO 2578	℃	乾燥	150

電気的性質

絶縁耐力		IEC 60243-1	kV/mm	乾燥 吸湿	32 32
耐トラッキング性	CTI	IEC 60112	-	吸湿	600
体積固有抵抗		IEC 60093	Ω・m	乾燥 吸湿	10 ⁸ 10 ⁸
表面固有抵抗		IEC 60093	Ω	吸湿	10 ¹⁰

その他

密度		ISO 1183	g/cm ³	乾燥	1.06
燃焼性 (UL94)	0.8 mm	ISO 1210	rating	-	HB
吸水率	23℃/sat.	ISO 62	%	-	2.8
吸湿率	23℃/50% r.h.	ISO 62	%	-	1.3
成形収縮率（流れ方向）	long.	ISO 294	%	乾燥	1.7
成形収縮率（垂直方向）	trans.	ISO 294	%	乾燥	1.7

ISO 1874 による材料表示: PA612, EM, 22-020

グリルアミド 2D 20 ナチュラル射出成形一般の諸注意事項

グリルアミド 2D 20 ナチュラルに関する本技術資料には、材料の取り扱い、射出成形機および金型への推奨仕様、成形条件に関する情報をまとめてあります。

材料の取り扱い

グリルアミド 2D 20 ナチュラルは乾燥状態で包装され、外気との接触を断つよう密封され、そのまま成形可能な状態で配送されます。事前の乾燥は通常必要ありません。

保管

密封され、破損が生じていない樹脂袋は、樹脂袋へ損傷を与える恐れのない、天候の影響を受けない、乾燥した倉庫でなら長期保管が可能です。

取り扱いと安全性

詳細情報は“製品安全データシート (MSDS)”に記載されています。MSDS は製品の発注時に請求して頂ければ入手可能です。

乾燥

グリルアミド 2D 20 ナチュラルは乾燥後、水分量が 0.10%以下の状態で包装されています。包装袋が破損していたり、開封後に放置されていた場合は、材料は再乾燥が必要です。水分量が著しく多い場合は成形品にシルバーが発生したり、パージした樹脂が発泡するので容易に判断が出来ます。

再乾燥は以下の方法で行って下さい。

除湿乾燥機

温度：	最高 80℃
時間：	4～12時間
乾燥機の露点：	-25℃

真空乾燥機

温度：	最高 100℃
時間：	4～12時間

乾燥時間

パージ樹脂の発泡や成形品のシルバーの発生が僅かであるなら、上記乾燥時間の最短時間で十分です。材料が数日間開封放置され、激しい発泡や著しく低い熔融粘度を示したり、成形品にすじが生じたり表面が荒れる場合は、最長の時間をお勧めします。



シルバーは材料の過熱（300℃以上）やシリンダー内での長すぎる滞留時間により発生する場合があります。発泡も空気の巻き込みが原因となっている場合があります。

乾燥温度

ポリアミドは酸素存在下では80℃以上の温度で酸化され易くなります。よって、除湿乾燥機による80℃以上での乾燥、真空乾燥機での100℃以上での乾燥はお勧めできません。酸化されたかどうかは樹脂が黄変する事により確認されます。酸化されたかどうか確認するために、対照用に少量のペレットを保管しておく事は有効です。

熱風乾燥機は、乾燥よりむしろ吸湿を促進する恐れがありますので、使用は控えてください。

ホッパー内での滞留時間が長く、吸湿の恐れがある場合はホッパードライヤー（80℃）の使用をお勧めします。

粉碎品の使用

グリルアミド 2D 20 ナチュラルは熱可塑性樹脂です。よって、スプルーやランナー等は再加工可能です。その際、以下の点での注意が必要です。

- 吸湿
- 粉碎による微粉や粒度分布
- 他材料、粉塵、油分等の混入
- 原材料の混合比率
- 色のばらつき
- 機械特性の低下

再粉碎品の使用においては成形現場での細心の注意が必要です。

射出成形機の推奨仕様

グリルアミド 2D 20 ナチュラルはポリアミドに適した射出成形機であれば全ての成形機で、経済的に、問題なく成形が可能です。

スクリー

3ゾーンの一般的なスクリーで問題ありません。以下の形状が使用可能なスクリーの一例です。

スクリー

長さ：	18 D - 22 D
圧縮比：	2 - 2.5

射出体積

射出体積

射出体積= 0.5～0.8×最大射出体積

加熱

少なくとも3区分の独立して温調可能なヒーターゾーン、独立したノズル温調が必要です。350℃まで昇温可能なシリンダである事が望まれます。ホッパー下は温調可能で冷却出来る事が必要です。

ノズル

オープンノズルは構造が簡単で、溶融樹脂の流動も容易であり広く使用されていますが、射出後のスクリュウの後退時に空気をシリンダー内に引き込む恐れがあります。そこで、シャットオフ ノズルがしばしば使用されます。

型締め力

必要な型締め力は以下の計算式から求める事が出来ます。

型締め力

$$7.5 \text{ kN}^{1)} \times \text{投影面積 (cm}^2\text{)}$$

¹⁾ 型内平均圧力 7.5 MPa

金型

金型の設計は透明熱可塑樹脂にて適用される一般的な方法に従って下さい。

金型キャビティーには、通常の56HRC程度までの硬度の金型用鋼材をお勧めします。また、金型内で流動速度が高い箇所(ピンゲート、ホットランナーノズル)にはさらに耐磨耗処理を行う事をお勧めします。

ゲートとランナー

理想的な充填状態を得るため、ひけを避けるためには成形品の肉厚の最も厚い部分の中央にゲートを設ける事をお勧めします。ピンゲート(ダイレクト)やトンネルゲートは、より経済的で一般的な方法です。

溶融樹脂の早すぎる固化や充填不良を避けるために、以下の点を考慮されたくお勧めします。

ゲート径

$$0.8 \times \text{成形品の最大肉厚}$$

ランナー径

$$1.4 \times \text{成形品の最大肉厚} \\ (\text{ただし、最小4mm})$$

ガスベント

ヤケ防止やウェルドライン強度の向上のため、適切なガスベントを金型キャビティーに設ける事が必要です。パーティングのベント形状は深さ0.02mm、幅2~5mmを目安として下さい。

成形加工

計量、充填、保圧

射出速度はヤケを防ぐために充填の終了へ向けて徐々に遅くする事をお勧めします。過度の保圧は成形品の残留歪みを大きくするので避けるようにして下さい。計量を低スクリュウ回転、低圧で行うために冷却時間を有効に活用する事をお勧めします。

代表的な成形条件

初めてグリルアミド 2D 20 ナチュラルを成形する時は以下の条件をお勧めします。

温度設定

ホッパー下	70~90℃
ゾーン1	240~260℃
ゾーン2	250~270℃
ゾーン3	260~280℃
ノズル	260~280℃
金型	70~90℃
樹脂温度	260~280℃

射出速度/射出圧力

射出速度	中~高
保圧	30~80 MPa
背圧	0.5~1.5 MPa
スクリュウ回転数	50 - 100 rpm

洗浄

成形後のシリンダ清掃にはガラス繊維含有洗浄樹脂をパージし、次いで高粘度ポリオレフィンでパージする方法が有効です。

技術サービス

エムスグリポリーはポリアミドの生産、ポリアミドの加工のスペシャリストです。私達が提供するののは、樹脂の製造、販売のみならず広範囲の技術サービスです。

- 流動解析/強度解析
- 試作型作成
- 材料選択
- 成形立会い
- 金型、製品の設計

喜んでお役に立ちたいと思います。なんなりと営業窓口へ御相談下さい。

本技術資料の説明事項やデータは、今までの弊社の経験に基づいたものですが、これらの使用やその結果に対しては責任を負いかねますのでご了承下さい。

ENM/04.2012
www.emsgrivory.com